Algoritmos en la vida diaria

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir qué es un algoritmo y reconocer sus características
- Identificar algoritmos en situaciones de la vida cotidiana
- Representar algoritmos en lenguaje natural, pseudocódigo y diagramas de flujo
- Usar las estructuras de secuencia, decisión y repetición, y las variables
- Aplicar las estrategias del pensamiento computacional para resolver problemas
- Comparar algoritmos por su eficiencia y reflexionar sobre los algoritmos que deciden por nosotros

Para pensar

¿Has seguido hoy algún algoritmo sin darte cuenta?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

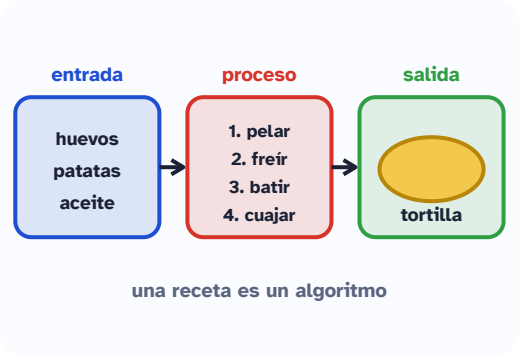
2.1 ¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es una **secuencia ordenada y finita de pasos** que permite resolver un problema o realizar una tarea. La palabra viene del nombre del matemático persa **al-Juarismi**, que en el siglo IX escribió libros con métodos paso a paso para hacer cálculos.

Todo algoritmo tiene tres partes:

• **Entrada**: los datos o materiales de los que partimos (los ingredientes de una receta, los números de una suma).
• **Proceso**: los pasos que transforman la entrada (pelar, freír, batir; sumar las unidades, llevar...).
• **Salida**: el resultado final (la tortilla, el resultado de la suma).

Un algoritmo no es todavía un programa: es la **idea** de cómo resolver el problema. Se puede escribir en un papel, explicar con palabras o dibujar. Cuando lo traducimos a un lenguaje que entiende una máquina, se convierte en un **programa**.



2.2 Las características de un buen algoritmo

No cualquier lista de pasos es un buen algoritmo. Debe cumplir estas características:

• **Preciso**: cada paso se entiende de una sola manera. «Echa un poco de sal» no

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• **Finito**: termina después de un número limitado de pasos. Un algoritmo que no acaba nunca no resuelve nada.
• **Definido**: si se repite con los mismos datos de entrada, da siempre el mismo resultado.
• Tiene **entrada** y **salida** claras.
• Es **eficaz**: resuelve de verdad el problema.

Además, se valora que sea **eficiente** (que use pocos pasos o pocos recursos) y **legible** (que otra persona lo entienda). Cuando escribas un algoritmo, repasa esta lista como si fueras un inspector de calidad.



2.3 Algoritmos en la vida diaria

Estamos rodeados de algoritmos, aunque no siempre se llamen así:

• Una **receta de cocina** indica ingredientes (entrada), pasos (proceso) y plato (salida).
• Las **instrucciones de montaje** de un mueble son un algoritmo con dibujos.
• El **programa de la lavadora** sigue pasos fijos: llenar, lavar, aclarar, centrifugar.
• El **navegador GPS** usa un algoritmo para calcular el camino más corto entre dos puntos.
• Los **protocolos de primeros auxilios**, como el PAS (proteger, avisar, socorrer), son algoritmos para emergencias.
• Los **buscadores de internet** usan algoritmos para ordenar millones de páginas en una fracción de segundo.

Incluso las operaciones que aprendiste en Primaria (sumar con llevadas, dividir) son algoritmos: métodos que funcionan siempre, con cualquier número, si sigues

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

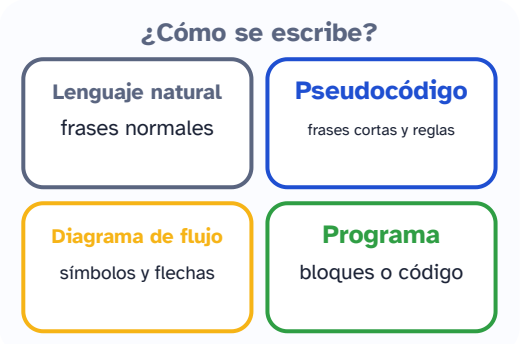


2.4 Cómo se representa un algoritmo

Un mismo algoritmo se puede escribir de varias formas, cada una con sus ventajas:

• En **lenguaje natural**: con frases normales, como una receta. Es fácil de entender, pero a veces resulta ambiguo o demasiado largo.
• En pseudocódigo: frases cortas con unas pocas palabras clave (SI, ENTONCES, REPETIR, MIENTRAS...). Es casi un programa, pero sin las reglas estrictas de un lenguaje concreto.
• Con un diagrama de flujo: un dibujo con símbolos unidos por flechas. Permite ver de un vistazo el camino que siguen los pasos y las decisiones.
• Como **programa**: con bloques de Scratch o con código de texto, listo para que lo ejecute una máquina.

Los programadores suelen empezar con lenguaje natural o pseudocódigo para aclarar sus ideas, dibujar un diagrama si hay muchas decisiones y, por último, escribir el programa.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El pseudocódigo («falso código») es una forma de escribir algoritmos a medio camino entre el idioma humano y un lenguaje de programación. No lo ejecuta ninguna máquina: sirve para **pensar y comunicar** la solución.

Se escribe con frases cortas, una acción por línea, y usa palabras clave en mayúsculas para las estructuras:

- **INICIO** y **FIN** marcan el principio y el final.
- **SI** … **ENTONCES** … **SI NO** … **FIN SI**, para las decisiones.
- **REPETIR** n **VECES** o **MIENTRAS** … **FIN MIENTRAS**, para las repeticiones.
- **LEER** o **PEDIR** para la entrada de datos y **MOSTRAR** o **ESCRIBIR** para la salida.

Las líneas que están «dentro» de una estructura se escriben con **sangría**, desplazadas a la derecha, para que se vea qué pasos se repiten o dependen de una condición. Esta costumbre es la misma que se usa en Python.

Pseudocódigo: un vaso de cacao

```
INICIO
    calentar leche 1 minuto
    SI leche muy caliente ENTONCES
        esperar 2 minutos
    FIN SI
    echar 2 cucharadas de cacao
    REPETIR 10 VECES
        remover una vuelta
    FIN REPETIR
FIN
```

2.6 Los diagramas de flujo

Un diagrama de flujo representa un algoritmo con símbolos geométricos unidos por flechas. Cada símbolo tiene un significado:

- **Óvalo**: inicio y fin del algoritmo.
- **Rectángulo**: una acción o proceso («calentar la leche»).
- **Rombo**: una decisión, una pregunta que se responde con sí o no («¿está muy caliente?»). Del rombo salen dos flechas.
- **Paralelogramo**: entrada o salida de datos («pedir la edad», «mostrar el

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para dibujarlo bien: empieza siempre con un óvalo de inicio, escribe dentro de cada símbolo una frase corta, haz que el recorrido vaya de arriba abajo, comprueba que cada rombo tiene sus dos salidas etiquetadas y termina con un óvalo de fin. Si las flechas vuelven hacia atrás, hay una repetición.

Símbolo	Significa
Óvalo	inicio o fin
Rectángulo	acción o proceso
Rombo	pregunta: sí o no
Paralelogramo	entrada o salida de datos
Flecha	orden de los pasos

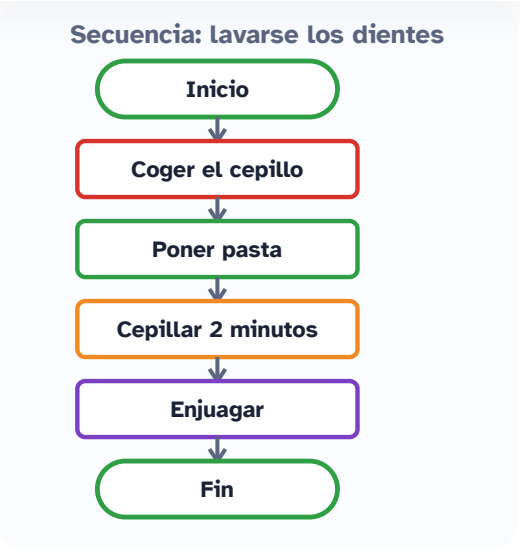
2.7 La secuencia

La estructura más sencilla es la secuencia: los pasos se ejecutan **uno detrás de otro**, en el orden en que están escritos, y cada uno solo una vez. En un diagrama de flujo se ve como una columna de rectángulos unidos por flechas.

En una secuencia, el **orden es fundamental**. «Ponerse los calcetines» y «ponerse los zapatos» son las mismas dos acciones, pero si cambias el orden el resultado es absurdo. En programación pasa igual: si un personaje primero dice «¡He llegado!» y después camina, el mensaje sale antes de tiempo.

Muchos errores de los programas son simplemente **pasos desordenados** o **pasos que faltan**. Para comprobar una secuencia, sigue los pasos uno a uno imaginando que eres la máquina y pregúntate: ¿tengo todo lo necesario para hacer este paso?, ¿he olvidado algo?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.8 La decisión

A veces lo que hay que hacer depende de cómo esté la situación. La estructura de decisión o **condicional** hace una pregunta, la **condición**, y elige un camino u otro según la respuesta sea sí (verdadera) o no (falsa).

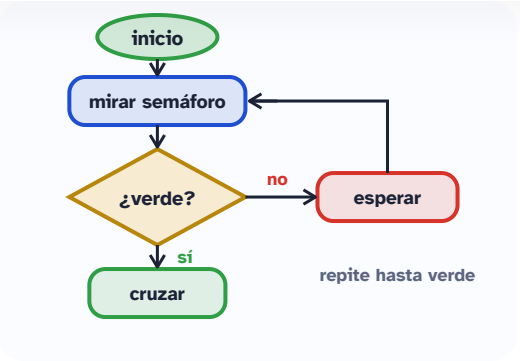
En pseudocódigo se escribe: SI el semáforo está en verde ENTONCES cruzar; SI NO esperar. En un diagrama de flujo, la condición va en un **rombo** del que salen dos flechas.

Hay tres formas habituales:

• **Simple**: si se cumple, se hace algo; si no, no se hace nada («si llueve, coge el paraguas»).
• **Doble**: un camino para el sí y otro para el no («si tienes 12 años o más, entrada normal; si no, entrada infantil»).
• **Múltiple** o encadenada: varias preguntas seguidas («si la nota es menor que 5, suspenso; si no, si es menor que 7, aprobado…»).

Las condiciones se construyen con comparaciones (mayor que, menor que, igual a) y se pueden combinar con **y**, **o** y **no**.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.9 La repetición

Cuando un paso o un grupo de pasos se hace varias veces, en lugar de escribirlo una y otra vez usamos una estructura de repetición, también llamada **bucle**. Hay dos tipos principales:

• **Repetir un número fijo de veces**: «remueve 10 veces», «da 4 vueltas a la pista». Sabemos de antemano cuántas repeticiones hay.
• **Repetir mientras (o hasta que) se cumpla una condición**: «friega platos mientras queden platos sucios», «camina hasta llegar a la puerta». No sabemos cuántas veces se repetirá: depende de la situación.

En un diagrama de flujo, la repetición se reconoce porque hay una **flecha que vuelve hacia atrás**, hasta un rombo que pregunta si hay que seguir. Es muy importante que dentro del bucle pase algo que acabe haciendo falsa la condición; si no, el bucle no terminaría nunca y el algoritmo no sería finito. Fregar un plato hace que quede un plato menos: por eso el bucle acaba.



2.10 Datos que cambian: las variables

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

encontrado. Para eso se usan las variables.

Una variable es como una **caja con nombre** donde se guarda un valor que puede cambiar. En pseudocódigo se suele escribir con una flecha: **pasos ← 0** significa «guarda 0 en la caja llamada pasos». Después, **pasos ← pasos + 1** significa «coge lo que hay en pasos, súmale 1 y vuelve a guardarlo».

Una variable que aumenta de uno en uno se llama **contador**. Una variable que va sumando cantidades (como el total de la compra) se llama **acumulador**. Antes de usar una variable hay que darle un **valor inicial**; si olvidas poner el contador a 0 al principio, el resultado será incorrecto.

Datos que cambian: variables

```
pasos ← 0
REPETIR HASTA llegar a casa
    dar un paso
    pasos ← pasos + 1
FIN REPETIR
MOSTRAR pasos
# pasos es una variable: guarda un dato
```

2.11 El pensamiento computacional

El pensamiento computacional es la forma de pensar que usan los programadores para resolver problemas, y sirve también fuera de la informática. Se basa en cuatro estrategias:

- **Descomposición**: dividir un problema grande en partes más pequeñas y fáciles. Organizar una fiesta se divide en invitaciones, comida, música y decoración.
- **Reconocimiento de patrones**: buscar lo que se repite o se parece a algo que ya conocemos. Si ya sabes calcular el área de un rectángulo, puedes usarlo para muchas figuras.
- **Abstracción**: quedarse con lo importante e ignorar los detalles que no influyen. Un mapa del metro no muestra las calles, solo las estaciones y las líneas.
- **Algoritmos**: escribir los pasos ordenados de la solución.

Estas estrategias no se usan en orden fijo: se combinan y se repiten. Cuanto más

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

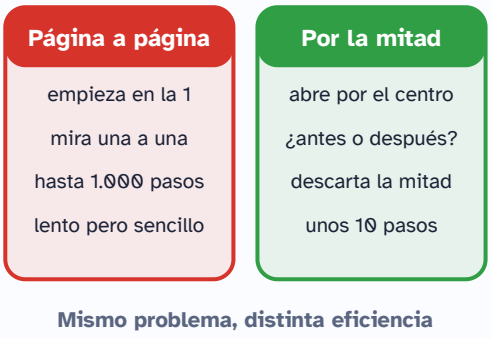


2.12 Algoritmos de búsqueda

Buscar información es una de las tareas más frecuentes de los ordenadores. Imagina que tienes que encontrar la palabra «murciélago» en un diccionario de 1.000 páginas. Hay dos algoritmos posibles:

• **Búsqueda secuencial**: mirar página a página desde el principio. Es sencillo y funciona aunque la lista esté desordenada, pero puede necesitar hasta 1.000 pasos.
• **Búsqueda binaria**: abrir por la mitad, mirar si la palabra está antes o después, descartar la mitad que no sirve y repetir con la otra mitad. Como cada paso elimina la mitad de las páginas, bastan unos **10 pasos** (1.000 → 500 → 250 → 125 → … → 1).

La búsqueda binaria es muchísimo más rápida, pero solo funciona si los datos están **ordenados**, como en un diccionario o una lista de nombres por orden alfabético. Es la estrategia del juego «adivina el número del 1 al 100»: si preguntas siempre por el número del medio, lo aciertas en 7 intentos como mucho.



Mismo problema, distinta eficiencia

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para poder buscar rápido, primero hay que **ordenar**. Hay muchos algoritmos de ordenación. Uno muy natural es el de **inserción**, el que usamos al ordenar las cartas de una baraja en la mano: se coge cada carta nueva y se coloca en su sitio entre las que ya están ordenadas. Otro es el de la **burbuja**: se comparan los elementos de dos en dos y se intercambian si están desordenados, repitiendo hasta que no haya cambios.

Un mismo problema puede resolverse con varios algoritmos correctos, pero no todos son igual de buenos. La eficiencia mide cuántos pasos o cuántos recursos (tiempo, memoria, energía) necesita un algoritmo. Con 10 datos casi no se nota la diferencia; con millones de datos, como los que maneja un buscador, un algoritmo eficiente puede tardar un segundo y otro ineficiente, días.

Una forma sencilla de comparar es **contar los pasos** en el peor caso: en una lista de 1.000 nombres, la búsqueda secuencial puede necesitar 1.000 comparaciones y la binaria, unas 10. Por eso los informáticos no se conforman con que un algoritmo funcione: también buscan que sea rápido y ahorre recursos.



2.14 Algoritmos que deciden por nosotros

Hoy muchos algoritmos toman decisiones que nos afectan: qué vídeos aparecen en una red social, qué anuncios vemos, qué ruta nos recomienda el navegador o qué canciones suenan en una lista automática. Algunos aprenden de nuestros datos: son los sistemas de **inteligencia artificial**.

Tienen ventajas: ahorran tiempo, detectan fraudes con tarjetas o ayudan a los médicos a analizar radiografías. Pero también tienen **riesgos**:

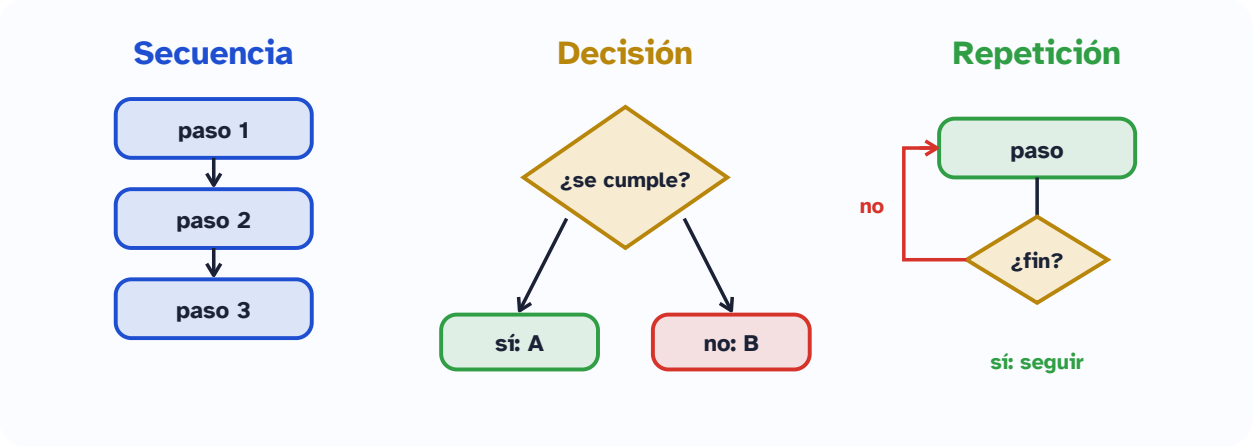
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• **Enganche**: algunos están diseñados para que pases el máximo tiempo posible en la pantalla.

Detrás de cada algoritmo hay personas que deciden qué es importante. Por eso es bueno preguntarse: ¿por qué me muestra esto?, ¿qué datos usa?, ¿quién gana con ello? Entender los algoritmos te ayuda a usarlos con espíritu crítico.



Las tres estructuras de todo algoritmo



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define algoritmo y explica de dónde viene la palabra.**

2. **Escribe cuatro algoritmos que uses en tu vida diaria.**

3. **Identifica entrada, proceso y salida en el algoritmo de hacer palomitas de microondas.**

4. **¿Qué significa que un algoritmo sea finito? Pon un ejemplo de algo que no lo es.**

5. **Dibuja los símbolos del diagrama de flujo y escribe para qué sirve cada uno.**

6. **Reescribe de forma precisa: «hierve agua un rato y echa algo de pasta».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué es el pseudocódigo y para qué sirve?**

9. **Nombra las cuatro estrategias del pensamiento computacional.**

10. **¿Qué es una variable? Pon un ejemplo de un juego.**

11. **Escribe en pseudocódigo un algoritmo para cruzar un paso de peatones con semáforo.**

12. **Ordena estos pasos para enviar una carta: escribir la dirección, echar al buzón, escribir la carta, meterla en el sobre, pegar el sello.**

13. **Escribe un algoritmo con decisión doble para decidir qué ponerte según la temperatura (umbral 18 °C).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Haz la traza: «x ← 2; REPETIR 4 VECES: x ← x · 2; MOSTRAR x».**

16. **Diferencia entre contador y acumulador con un ejemplo de cada uno.**

17. **Describe en lenguaje natural el diagrama de flujo de «fregar los platos mientras queden sucios».**

18. **Escribe una decisión múltiple para poner la nota en palabras (suspenso, aprobado, notable, sobresaliente).**

19. **Aplica la abstracción: ¿qué datos necesita una app para calcular el tiempo de un viaje en bici y cuáles sobran?**

20. **Busca el patrón: ¿qué se repite al dibujar un cuadrado, un pentágono y un hexágono con un robot?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **¿Cuántas preguntas hacen falta como máximo para adivinar un número del 1 al 1.000 con búsqueda binaria? Explica.**

22. **Ordena por inserción estas cartas y escribe cómo queda la mano tras cada paso: 7, 3, 9, 1.**

23. **Escribe en pseudocódigo un algoritmo que pida 5 números y muestre cuál es el mayor.**

24. **Diseña un algoritmo de primeros auxilios PAS con decisiones (¿responde?, ¿respira?).**

25. **Encuentra el error: «suma ← 0; REPETIR 3 VECES: suma ← 0; LEER n; suma ← suma + n». ¿Qué muestra si los números son 2, 4 y 6?**

26. **Compara la búsqueda secuencial y la binaria: ventajas, inconvenientes y cuándo usar cada una.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Explica qué es la «burbuja de filtros» y propón dos hábitos para evitarla.**

29. **Con 1.000.000 de datos ordenados, ¿cuántos pasos necesita la búsqueda binaria? Razónalo con potencias de 2.**

30. **Inventa un algoritmo para repartir equipos justos en clase y explica cómo comprobarías que es eficaz.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un algoritmo es...**

   A) un ordenador muy rápido
   B) un lenguaje de programación
   C) una secuencia ordenada y finita de pasos
   D) un error del programa

2. **La palabra algoritmo viene de...**

   A) un dios griego
   B) al-Juarismi, matemático persa
   C) el inglés «algorithm», inventado en 1990
   D) un científico alemán

3. **Un algoritmo debe ser finito, es decir...**

   A) terminar en algún momento
   B) ser muy corto
   C) tener pocas variables
   D) usar números

4. **Los ingredientes de una receta son su...**

   A) salida
   B) proceso
   C) bucle
   D) entrada

5. **En un diagrama de flujo, una decisión se dibuja con un...**

   A) óvalo
   B) rectángulo
   C) círculo
   D) rombo

6. **El inicio y el fin se dibujan con un...**

   A) rombo
   B) paralelogramo
   C) óvalo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) rombo
B) paralelogramo
C) óvalo
D) rectángulo

8. **La estructura que ejecuta los pasos uno tras otro es la…**

A) secuencia
B) decisión
C) repetición
D) variable

9. **«Si llueve, coge el paraguas» es una decisión…**

A) simple
B) doble
C) múltiple
D) infinita

10. **En un diagrama de flujo, una repetición se reconoce por…**

A) un óvalo
B) dos rectángulos
C) un paralelogramo
D) una flecha que vuelve hacia atrás

11. **El pseudocódigo…**

A) es un lenguaje como Python
B) solo se usa en Scratch
C) no lo ejecuta ninguna máquina
D) se escribe en binario

12. **Una variable es…**

A) un bucle infinito
B) un dato con nombre que puede cambiar
C) un símbolo del diagrama
D) un error

13. **pasos ← pasos + 1 significa…**

A) comparar pasos con 1

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) dar pasos 1 vez

14. **Dividir un problema grande en partes pequeñas es...**

    A) descomposición
    B) abstracción
    C) patrones
    D) ordenación

15. **Quedarse con lo importante e ignorar detalles es...**

    A) descomposición
    B) depuración
    C) búsqueda
    D) abstracción

16. **La búsqueda binaria necesita que los datos estén...**

    A) desordenados
    B) en binario
    C) ordenados
    D) repetidos

17. **Para adivinar un número del 1 al 100 con búsqueda binaria bastan como mucho...**

    A) 50 preguntas
    B) 100 preguntas
    C) 7 preguntas
    D) 2 preguntas

18. **Ordenar cartas colocando cada una en su sitio entre las anteriores es el método de...**

    A) burbuja
    B) inserción
    C) búsqueda binaria
    D) abstracción

19. **La eficiencia de un algoritmo mide...**

    A) cuántos pasos o recursos necesita
    B) lo bonito que es

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

20. **Un sesgo en un algoritmo es...**

A) un error de sintaxis

B) un tipo de bucle

C) una variable vacía

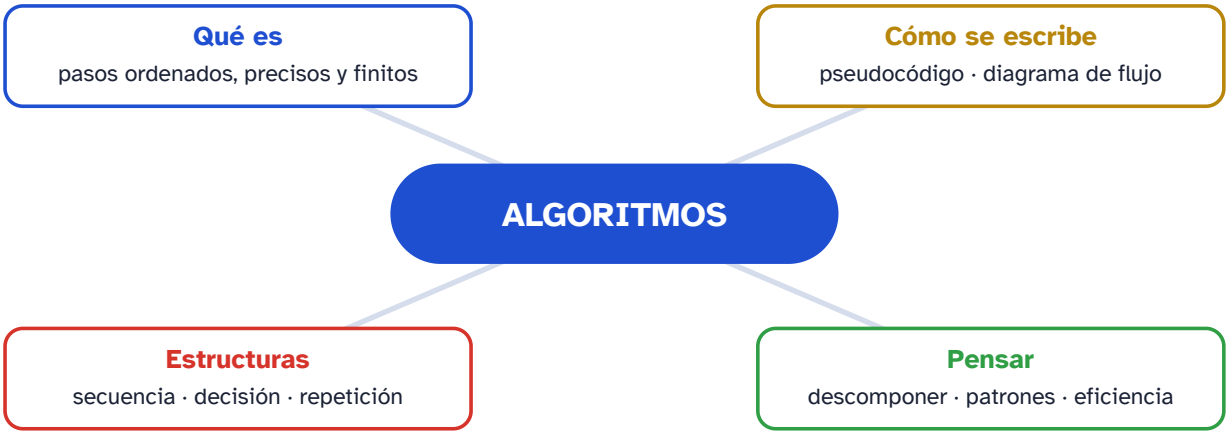
D) un trato injusto aprendido de datos injustos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un algoritmo y qué características debe tener; Cómo se representa un algoritmo con pseudocódigo y con un diagrama de flujo; Qué diferencia hay entre secuencia, decisión y repetición; Qué son las cuatro estrategias del pensamiento computacional; Por qué la búsqueda binaria es más rápida que la secuencial.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Algoritmo	Secuencia ordenada y finita de pasos precisos que resuelve un problema.
Entrada	Datos o materiales de los que parte un algoritmo.
Salida	Resultado que produce un algoritmo.
Pseudocódigo	Forma de escribir algoritmos con frases cortas y palabras clave, sin las reglas de un lenguaje concreto.
Diagrama de flujo	Representación gráfica de un algoritmo con símbolos unidos por flechas.
Secuencia	Estructura en la que los pasos se ejecutan uno detrás de otro.
Condición	Pregunta que solo puede ser verdadera o falsa.
Decisión	Estructura que elige qué pasos hacer según una condición.
Bucle	Estructura que repite un grupo de pasos.
Variable	Espacio con nombre que guarda un dato que puede cambiar.
Contador	Variable que aumenta o disminuye de uno en uno.
Descomposición	Dividir un problema complejo en partes más pequeñas.
Abstracción	Quedarse con la información importante e ignorar los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Eficiencia	Cantidad de pasos o recursos que necesita un algoritmo.
Sesgo algorítmico	Resultado injusto de un algoritmo que aprende de datos con prejuicios.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Algoritmo

Secuencia ordenada y finita de pasos que resuelve un problema.

Entrada · proceso · salida

Datos de partida, pasos y resultado.

Pseudocódigo

Algoritmo escrito con frases cortas y palabras clave.

Diagrama de flujo

Algoritmo dibujado con símbolos y flechas.

Rombo

Decisión con dos salidas: sí y no.

Secuencia

Pasos uno tras otro, en orden.

Decisión

Elegir un camino según una condición.

Repetición

Repetir pasos un número de veces o mientras se cumpla algo.

Variable

Caja con nombre que guarda un dato que cambia.

Pensamiento computacional

Descomponer, buscar patrones, abstraer y crear algoritmos.

Búsqueda binaria

Descartar la mitad cada vez; necesita datos ordenados.

Eficiencia

Resolver el problema con pocos pasos y recursos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **C)** Resuelve un problema paso a paso.
2. **B)** Siglo IX.
3. **A)** No puede durar para siempre.
4. **D)** Los datos de partida.
5. **D)** Tiene dos salidas: sí y no.
6. **C)** Forma redondeada.
7. **B)** Por ejemplo, pedir un número.
8. **A)** Cada paso una vez, en orden.
9. **A)** Si no llueve, no se hace nada.
10. **D)** Vuelve al rombo.
11. **C)** Sirve para pensar y comunicar.
12. **B)** Como una caja con nombre.
13. **B)** Es un contador.
14. **A)** Pensamiento computacional.
15. **D)** Como un mapa del metro.
16. **C)** Si no, no se puede descartar la mitad.
17. **C)** $2^7 = 128$.
18. **B)** Como hacemos con la mano.
19. **A)** Tiempo, memoria, energía.
20. **D)** Repite las injusticias de los datos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Un algoritmo es una secuencia ordenada y finita de pasos que resuelve un problema. Viene del nombre del matemático persa al-Juarismi (siglo IX).
2. Por ejemplo: preparar el desayuno, ir al instituto, lavarse las manos y hacer una división. Todos son pasos ordenados con un resultado.
3. Entrada: bolsa de palomitas. Proceso: meterla en el microondas, programar 3 minutos y esperar. Salida: palomitas hechas.
4. Que termina después de un número limitado de pasos. No es finito, por ejemplo, «cuenta números de uno en uno para siempre»: nunca llega a un final ni da un resultado.
5. Óvalo: inicio y fin. Rectángulo: acción. Rombo: decisión (sí/no). Paralelogramo: entrada o salida de datos. Flechas: orden.
6. «Pon 1 litro de agua en una olla, caliéntala hasta que hierva, echa 100 g de pasta y cuécela 10 minutos».
7. Secuencia (pasos en orden), decisión (elegir según una condición) y repetición (repetir pasos).
8. Una forma de escribir algoritmos con frases cortas y palabras clave (SI, REPETIR...). Sirve para pensar y comunicar la solución antes de programarla.
9. Descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y algoritmos.
10. Una caja con nombre que guarda un dato que puede cambiar. Ejemplo: «vidas», que empieza en 3 y baja al chocar con un enemigo.
11. INICIO · MIENTRAS el semáforo esté en rojo: esperar · FIN MIENTRAS · mirar a ambos lados · cruzar · FIN.
12. Escribir la carta, meterla en el sobre, escribir la dirección, pegar el sello y echarla al buzón.
13. LEER temperatura · SI temperatura < 18 ENTONCES ponerse chaqueta · SI NO ponerse camiseta · FIN SI.
14. REPETIR 3 VECES: avanzar 10 cm, girar 120°. FIN REPETIR. Los giros suman 360°.
15. x vale 2 → 4 → 8 → 16 → 32. Se muestra 32.
16. Un contador suma de uno en uno (número de clientes que entran). Un acumulador suma cantidades variables (dinero total de la caja).
17. Inicio; rombo «¿quedan platos sucios?»; si sí: lavar un plato, dejarlo en el escurridor y volver al rombo; si no: fin.
18. SI nota < 5 ENTONCES suspenso · SI NO SI nota < 7 ENTONCES aprobado · SI NO SI nota < 9 ENTONCES notable · SI NO sobresaliente.
19. Necesita la distancia y la velocidad media (y quizá los desniveles). Sobran el color de la bici, la marca o el nombre del ciclista.
20. Siempre se repite «avanzar un lado y girar». Solo cambian las veces (4, 5, 6) y el ángulo (360 entre el número de lados).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. LEER n; mayor ← n · REPETIR 4 VECES: LEER n; SI n > mayor ENTONCES mayor ← n · FIN REPETIR · MOSTRAR mayor.
24. Proteger la zona · Avisar al 112 · SI no responde ENTONCES comprobar si respira · SI respira ENTONCES posición lateral de seguridad · SI NO compresiones torácicas hasta que llegue ayuda.
25. Muestra 6, porque suma se pone a 0 dentro del bucle en cada vuelta. El valor inicial debe ir antes del bucle; así daría 12.
26. Secuencial: sencilla y vale para listas desordenadas, pero lenta. Binaria: rapidísima, pero necesita datos ordenados. Usa la binaria en listas grandes ordenadas y la secuencial en listas cortas o desordenadas.
27. Ir a una esquina · REPETIR hasta llegar a la pared opuesta: avanzar hasta la pared, girar 90°, avanzar un ancho de robot, girar 90° (alternando derecha e izquierda). Es un recorrido en zigzag.
28. Es cuando un algoritmo solo te muestra contenidos parecidos a los que ya te gustan, y dejas de ver otras opiniones. Hábitos: seguir fuentes variadas y buscar activamente puntos de vista distintos.
29. Unos 20, porque 2^{20} = 1.048.576, que supera el millón: dividiendo por la mitad 20 veces se llega a un solo dato.
30. Por ejemplo: ordenar por habilidad y repartir alternando (1.º al A, 2.º al B, 3.º al B, 4.º al A…). Se comprueba sumando la habilidad de cada equipo y viendo que los totales son parecidos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información